

Chapitre 11 : Décrire un mouvement

Chapitre 11 :
Décrire un
mouvement

ROSALIE R

ROSALIE R

October 28, 2025

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

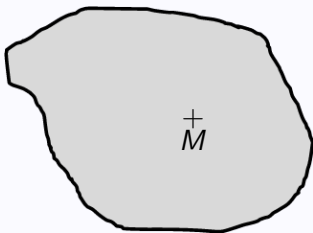
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

1. Description d'un système en physique

Description d'un système en physique

Soit un objet de forme quelconque et de masse m .



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

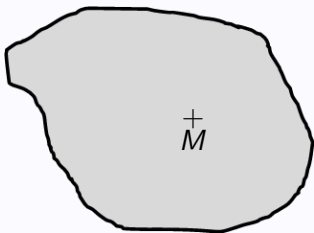
Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un système en physique



Soit un objet de forme quelconque et de masse m .

Il sera considéré comme le **système**.

Le centre d'équilibre de l'objet est noté **M**



Modélisation de l'objet par un point **M**

Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

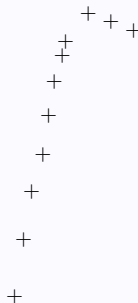
- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Observer un lancé entre deux personnes

Pour décrire le mouvement d'un système, que manque t'il ?

Observer un lancé entre deux personnes

Pour décrire le mouvement d'un système, que manque t'il ?

- ▶ Selon la position de l'observateur, le mouvement sera décrit de manière différente
- ▶ Il faut donc fixer une "référence" pour décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

2. Le référentiel

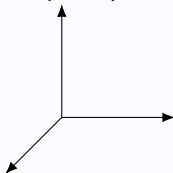
Le référentiel

C'est l'objet auquel on se réfère pour décrire un mouvement.

En physique, il permet de définir :

- ▶ un système d'axes spatiaux (x,y,z) permettant de

repérer la position de M



- ▶ une horloge permettant de mesurer le temps



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Exemples de référentiels

Référentiel	Références	Utilisation
Terrestre	le sol ou un objet fixe par rapport au sol	pour étudier les mouvements à la surface de la Terre
Géocentrique	centre de la Terre et trois étoiles très éloignées situées de manière à former des axes orthogonaux (x,y,z)	pour étudier les mouvements des systèmes proches de la Terre
Héliocentrique	centre du Soleil et trois étoiles très éloignées situées de manière à former des axes orthogonaux (x,y,z)	pour étudier les mouvements dans le système solaire ou par rapport au Soleil

Description d'un système en physique

Le référentiel

Trajectoire et vitesse

Vecteur déplacement
Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

**Trajectoire et
vitesse**

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

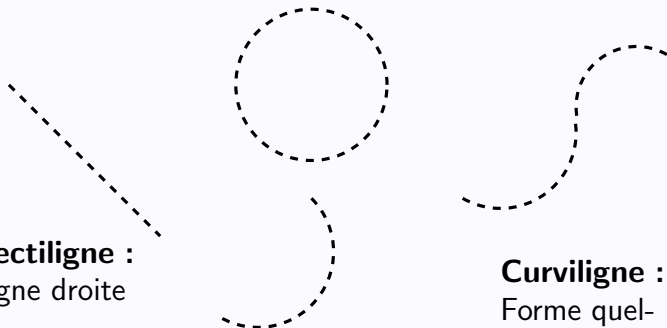
3. Trajectoire et vitesse



Trajectoire et vitesse

Trajectoire :

Tracé reliant les positions successives occupées par un point matériel durant son mouvement.



Rectiligne :

Ligne droite

Circulaire :

Cercle ou portion de cercle

Curviligne :

Forme quelconque

Description d'un système en physique

Le référentiel

Trajectoire et vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

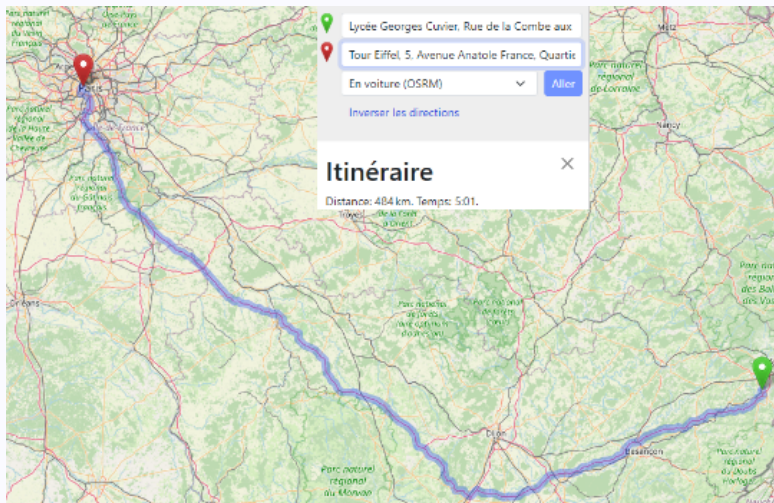
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

3.1. Vecteur déplacement

Vecteur déplacement



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

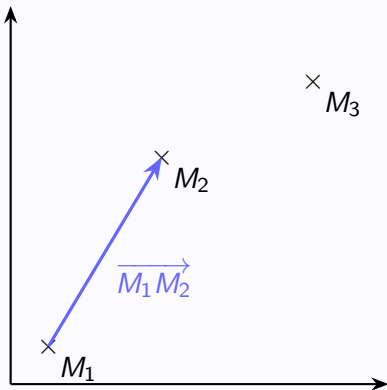
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Vecteur déplacement

C'est le vecteur de translation reliant une position M observée à un instant t , à une position M' observée à un instant t' .

Il se note $\overrightarrow{MM'}$



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

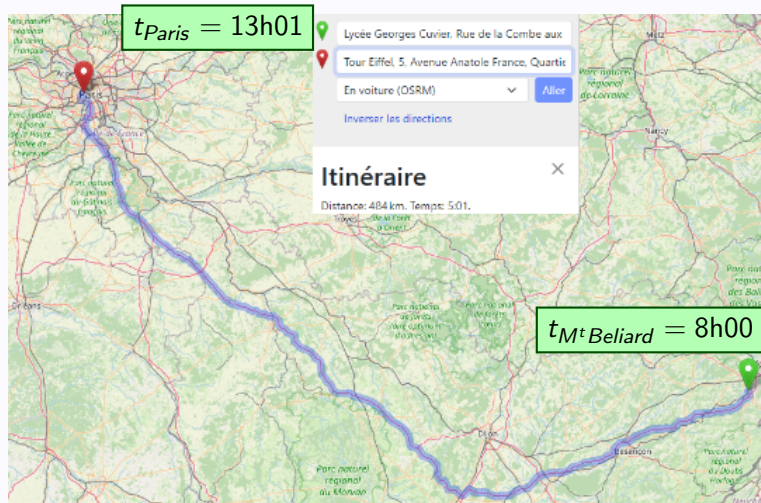
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

3.2. Vecteur vitesse

Vecteur vitesse



Vecteur vitesse



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un
système en
physique

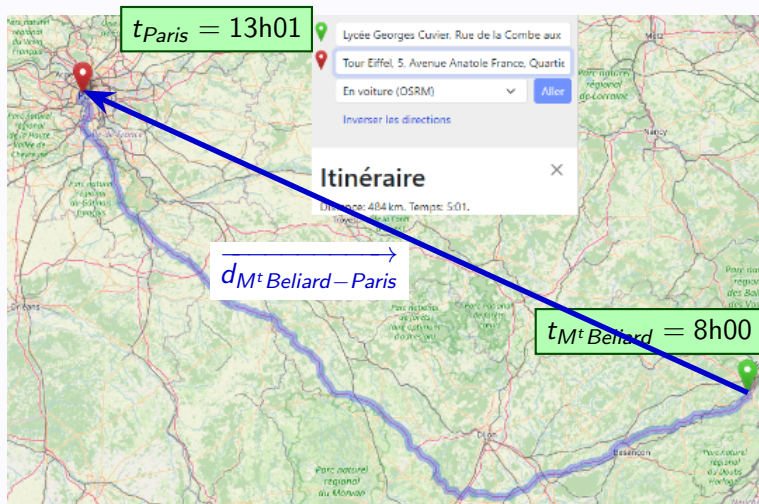
Le référentiel

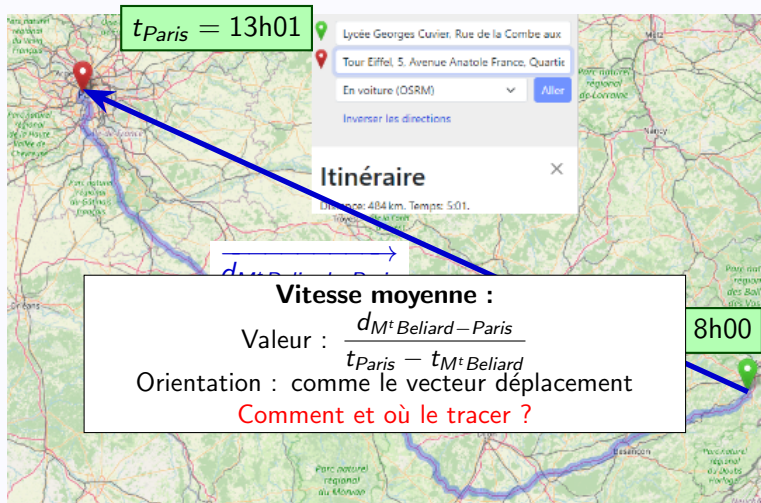
Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement





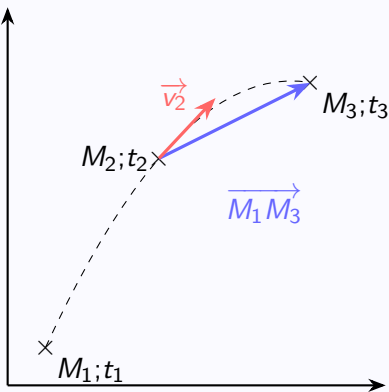
Méthode de tracé

Il faut disposer d'au moins trois positions du système. On aura le **vecteur vitesse moyenne** d'un système au point M_2 , situé entre les dates t_1 et t_3 qui aura pour expression :

$$\vec{v}_2 = \frac{\overrightarrow{M_2 M_3}}{t_3 - t_1}$$

Ce vecteur a les caractéristiques suivantes :

- ▶ **direction** : tangent au mouvement
- ▶ **sens** : celui du mouvement
- ▶ norme : $v_2 = \frac{M_2 M_3}{t_3 - t_2}$



Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

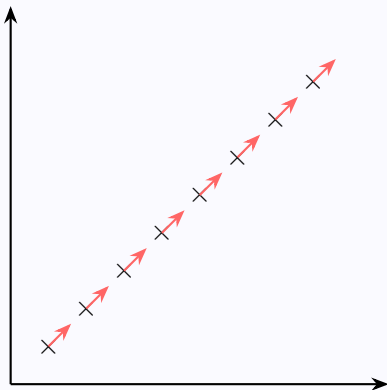
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

4. Décrire un mouvement

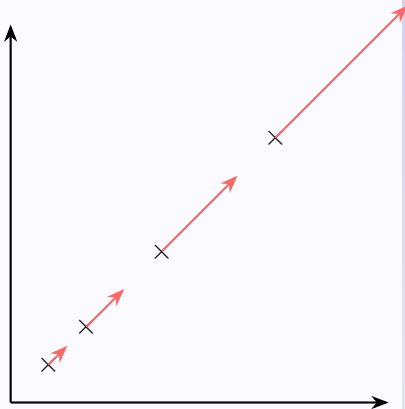
Variation de la norme du vecteur vitesse

- Si la norme du vecteur ne change pas : le mouvement est uniforme.



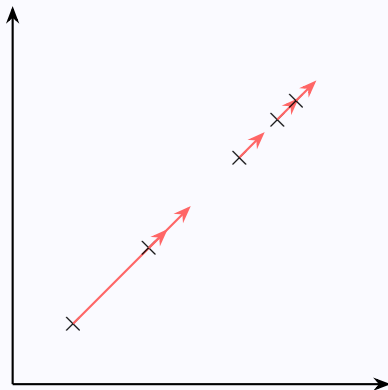
Variation de la norme du vecteur vitesse

- Si la norme du vecteur vitesse augmente, le mouvement est accélééré.



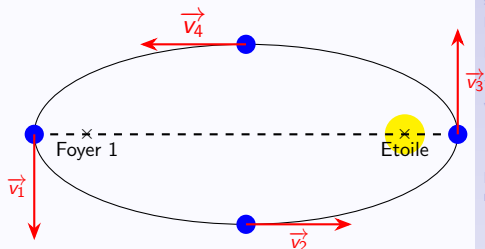
Variation de la norme du vecteur vitesse

- Si la norme du vecteur vitesse diminue, le mouvement est ralenti.



Variation de la direction et du sens

- ▶ Si la direction ou le sens du vecteur ne change pas : le mouvement est rectiligne
- ▶ Si ils changent, le mouvement est circulaire ou curviligne.



Exemple d'une planète en orbite elliptique autour d'une étoile.

Description d'un mouvement

Dir./sens \ Norme	Diminue	Ne varie pas	Augmente
Ne change pas	Rectiligne Décéléré	Rectiligne Uniforme	Rectiligne Accéléré
Varie	Curviligne Décéléré	Curviligne Uniforme	Curviligne Accéléré